APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0789

Substituir Porta Fusível ou Elo Fusível Utilizando a Ferrament By Pass (Rede Energizada)

ENERGISA/GTD-IT/Nº439/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
BT	Baixa Tensão
MT	Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br

Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Porta Fusível ou Elo Fusível Utilizando a Ferramenta By Pass (Rede Energizada)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir os procedimentos e instruções específicas para a substituição do porta fusível ou do elo fusível em chave fusível de distribuição, utilizando a ferramenta de by pass, com a rede de média tensão energizada, das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 25 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas Energisa.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

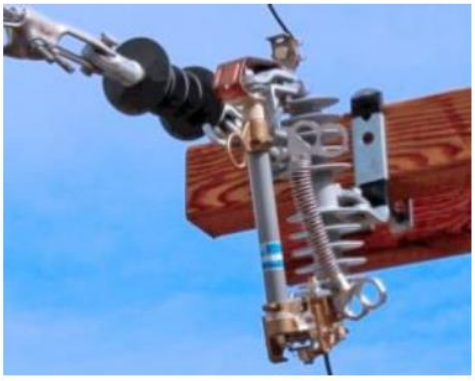
1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº071/2018 – Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº070/2018 – Utilizar escada com plataforma giratória;

3. Calçar as luvas de borracha (protegidas pelas luvas de cobertura) adequadas à classe de tensão da rede.
4. Entrar em contato com o COI para receber a Liberação da rede.
5. Posicionar-se na estrutura.
6. Instalar o By Pass, fixar primeiro na parte superior da chave e depois na parte inferior (ambos próximos à porcelana). Tomar cuidado com as partes metálicas.
7. Estrutura “M”
   - 01) Primeiro, instalar o By Pass na chave do lado da rua, entrando com By Pass pelo lado de fora (rua).
   - 02) Segundo, instalar o By Pass na chave do lado da calçada, entrando com o By Pass entre a chave da calçada e chave do meio.
   - 03) Terceiro, instalar o By Pass na chave do meio, entrando com o By Pass entre a chave da calçada e chave do meio.
8. Estrutura “N”
   - 01) Nas fases da calçada e da rua, entrar com o By Pass por fora das chaves.
   - 02) Na fase do meio, avaliar a distância entre as chaves das fases mais próximas, verificando se é possível instalar o By Pass.
9. Estrutura “B”
   - 01) Primeiro, instalar o By Pass na chave da fase da rua, entrando com By Pass pelo lado de fora (rua).
   - 02) Segundo, instalar o By Pass na fase da calçada, entrar com By Pass entre o poste e a chave do lado da calçada.
   - 03) Terceiro, na fase do meio, avaliar a distância entre as fases, verificando se é possível instalar o By Pass.
10. Após fechamento de cada porta fusível, retirar o By Pass.

11. Retirar, primeiro, a parte de baixo da chave.
12. Ao término dos serviços, solicitar o desbloqueio do alimentador.
13. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.
14. Desfazer as demais tarefas preliminares.

NOTAS:

1. A ferramenta By Pass deve sempre ser utilizada em caso de substituição de porta-fusíveis e elos (coordenação da proteção).
2. Verificar as condições de segurança para a execução da tarefa, principalmente com relação ao afastamento entre as fases de AT. Em caso de condição insegura, solicitar autorização para a abertura das chaves com o load buster (DAC).
3. Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.
4. Responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.



Figuras 1: Modelos de by pass para chave fusível

Figura 2: Exemplo de by pass isolado

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Rádio de comunicação	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista com talabarte ajustável e trava quedas	02
Conjunto de linha de vida	01

NOME	QUANTIDADE
Capacete com jugular	02
Escada extensiva	01
Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Vara de manobra/bastão pega tudo	01
Luva de borracha para MT e para BT	02
Ferramenta de by pass	01
Bloqueador solar	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/12/2019	Obsoleto	-	01/12/2022	
01/12/2019	Vigente	17/12/2019	04/11/2025	Alteração do tempo médio de execução e inclusão de ferramentas. Alteração do item 10.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	27/03/2020
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE	PDF	
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		